

Módulo 7: Funções Matemáticas

Cálculos avançados e números aleatórios na DDGPW

7.1 Cálculos de Potência e Raiz

A linguagem oferece suporte nativo para operações que vão além da aritmética básica.

```
imprimir(potencia(2, 3))    // 2 elevado a 3 = 8
imprimir(raiz(25))          // Raiz quadrada de 25 = 5
imprimir(raiz_cubica(27))   // Raiz cúbica de 27 = 3
```

7.2 Arredondamento e Absoluto

Função	O que faz	Exemplo
arredondar(n)	Arredonda para o mais próximo	arredondar(4.6) -> 5
piso(n)	Arredonda para baixo	piso(4.9) -> 4
teto(n)	Arredonda para cima	teto(4.1) -> 5
absoluto(n)	Torna o número positivo	absoluto(-10) -> 10

7.3 Números Aleatórios

Essencial para jogos e sorteios.

```
// Gera um número decimal entre 0 e 1
decimal n = aleatorio()

// Sorteia um INTEIRO entre dois valores (ex: 1 a 6)
inteiro dado = aleatorio_entre(1, 6)
```

```
imprimir("Você tirou: ", dado)
```

7.4 Trigonometria e Constantes

```
imprimir(pi())           // Retorna 3.14159265...
imprimir(seno(90))       // Seno (em radianos)
imprimir(cosseno(0))     // Cosseno
imprimir(tangente(45))   // Tangente
```

7.5 Máximos e Mínimos

Encontre rapidamente o maior ou menor valor em uma lista de argumentos.

```
imprimir(maximo(10, 50, 2, 80)) // Saída: 80
imprimir(minimo(10, 50, 2, 80)) // Saída: 2
```